

0.1 硫及其化合物

0.1.1 单质硫

0.1.1.1 S_8 : α -正交硫, β -单斜硫和 γ -单斜硫

硫最常见的, 也是热力学上最稳定的单质为正交 $-S_8$ (简称正交硫). 这是一种黄色固体, 具有优良的绝缘性和绝热性. 正交硫中含有 D_{4d} 点群的 S_8 分子, 其结构颇像皇冠.

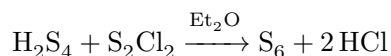


图 1: S_8 分子的立体结构

加热 α - S_8 至 95.3°C 可使其转变为 β -单斜 S_8 . 将硫熔融后缓慢冷却可以得到 γ -单斜 S_8 . 这两种晶型中都由 S_8 分子组成, 区别只在于排列方式不同.

0.1.1.2 S_6 : ϵ -硫

ϵ -硫由 S_6 分子构成, 其颜色为橙红色, 分子构象与环己烷的椅式六元环一致. 这种同素异形体可以由下面的反应制得:



0.1.1.3 S 的小分子: S_2 与 S_3

低压高温的硫蒸汽中存在 S_2 与 S_3 分子. S_3 分子呈现樱桃红色, 结构与 O_3 类似. S_2 分子呈现紫色, 结构与 O_2 类似.

0.1.2 -2 氧化态

0.1.2.1 H_2S

我们照例从氢化物开始. 硫化氢, 化学式为 H_2S , 是无色的具有恶臭的剧毒气体. H_2S 在空气中燃烧时发出浅蓝色的火焰. H_2S 易溶于水, 室温下在纯水中的溶解度¹ 大约为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

H_2S 是较弱的酸, 并且是一种中等强度的还原剂. 将 H_2S 溶液置于空气中, 溶液将缓慢地变浑浊, 其中生成了 S 单质沉淀.

¹一般而言, 气体的溶解度仅指该形态的饱和浓度, 这与分析浓度是不同的. 对于 H_2S 而言, 饱和时其浓度总是为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 与 HS^- 或 S^{2-} 的浓度无关.

0.1.2.2 金属元素的硫化物

自然界有许多重要矿物以及金属元素的矿石是硫化物, 这些矿石最重要的用途是自其中冶炼出金属. 这些矿物中比较重要的列举如下:

名称	理想化学式	名称	理想化学式	名称	理想化学式
辉钼矿	MoS ₂	方铅矿	PbS	雄黄	As ₄ S ₄
雌黄	As ₂ S ₃	黄铁矿	FeS ₂	白铁矿	FeS ₂
辉锑矿	Sb ₂ S ₃	黄铜矿	CuFeS ₂	砷黄铁矿	FeAsS
辉铜矿	Cu ₂ S	闪锌矿	ZnS	朱砂	HgS

所有硫化物矿中以黄铁矿丰度最大, 这也是硫单质的主要来源. 这些硫化物的性质将在对应元素的章节提及.

0.1.3 多硫阴离子

多硫阴离子 S_n^{2-} ($n = 2, 3, 4, 5$) 可以由 S^{2-} 与S 单质反应得到. 这些离子为黄色, 并且颜色随着 n 的增加而加深.

有关多硫离子, 值得提到的一点是石硫合剂. 它是 $Ca(OH)_2$ 与S 单质反应得到的, 通常以红黄色水溶液的形式用作病虫害防治.

另一个有趣的配合物, 也是无机化合物中鲜有的具有手性的例子, 是 Pt^{IV} 与 S_5^{2-} 的配离子. 它的结构如下所示.

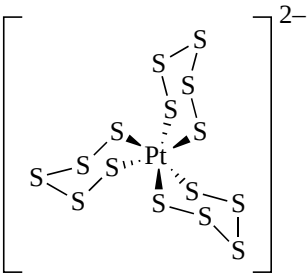


图 2: PtS_{15}^{2-} 的结构

0.1.4 +4 氧化态

0.1.4.1 SO₂

SO₂ 是硫的常见氧化物. 二氧化硫, 化学式为SO₂, 是无色, 有窒息性臭味的有毒气体.SO₂ 的熔点为 $-75.5^{\circ}C$, 沸点为 $-10.0^{\circ}C$.SO₂ 气体易溶于水. 工业上大规模制备SO₂ 是由硫或H₂S 在空气中燃烧, 或煅烧黄铁矿.SO₂ 也是一种常见的大气污染物. 工业上生产的SO₂ 主要用来制备硫酸其他如漂白, 杀菌, 食物保存, 冷冻或作为非水溶剂等.

0.1.4.2 亚硫酸及其盐

亚硫酸仅存在于低浓度的 SO_2 水溶液中,难以作为纯物质被单独分离.亚硫酸盐则稳定得多,各种阳离子都能与它们形成稳定的盐.

亚硫酸氢根 HSO_3^- 有两种互变异构体.占主要的那种是具有 C_{3v} 对称性的 HSO_3^- 而非 HOSO_2^- .

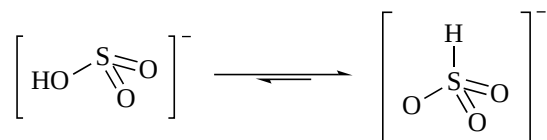
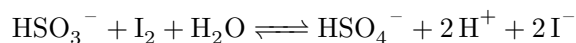
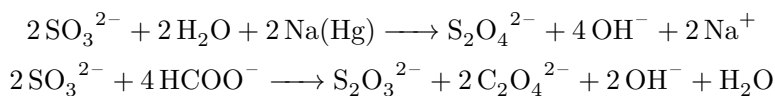


图 3: HSO_3^- 的两种互变异构体的结构

HSO_3^- 和 SO_3^{2-} 为中等强度的还原剂. 它们与 I_2 能发生定量的反应:

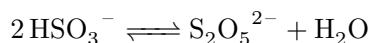


在强还原剂的存在下,它也能被还原:



0.1.4.3 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$

与 H_2SO_3 一样, $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 也没有得到纯的化合物. $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 的盐可以容易地由亚硫酸氢盐浓缩制得:



与 HSO_3^- 一样, $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 的结构也不同寻常,其中的两个S并不等价,而是由一根S-S键相连.

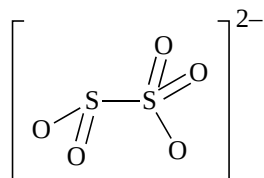
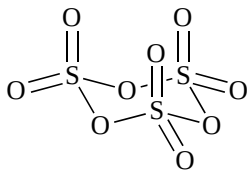


图 4: $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 的结构

0.1.5 +6 氧化态

0.1.5.1 SO_3

SO_3 也是硫的常见氧化物. 三氧化硫, 化学式为 SO_3 , 是无色针状固体或液体, 有刺激性气味. SO_3 的熔点为 16.9°C , 沸点为 45°C , 极易溶于水. 气态的 SO_3 为平面型分子. 液态的 SO_3 主要为其三聚体 S_3O_9 , 其结构如下.

图 5: SO_3 的三聚体的结构

固态 SO_3 有两种晶型, 一种是由 S_3O_9 构成的 $\gamma\text{-SO}_3$; 当微量水存在时, 可以结晶为针状的 $\beta\text{-SO}_3$, 其中含有长链聚合物 $\text{HO}(\text{SO}_3)_n\text{H}$. 另一种更稳定的晶型 $\alpha\text{-SO}_3$ 中有复杂的交联结构².

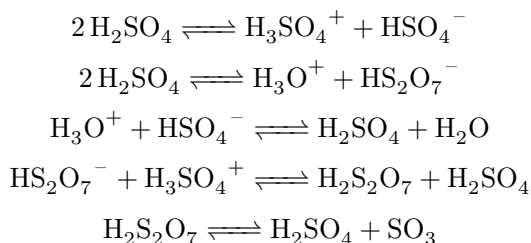
工业上制备 SO_3 通常在催化剂 (例如 V_2O_5) 的存在下氧化 SO_2 得到; 随后一般被通入 98.3% 硫酸中吸收, 这就是工业制硫酸的方法.

0.1.5.2 SO_4

这种化合物中含有过氧键, 实际上可以写作 $\text{SO}_2(\text{O}_2)$. 注意, 其中的S 为三配位, 并没有三元环, 否则张力将太大.

0.1.5.3 H_2SO_4

硫酸是一种重要的物质. 硫酸, 化学式为 H_2SO_4 . 无水硫酸为无色粘稠的液体, 与水以任意比例混溶, 混合过程放出大量的热. 在无水硫酸中存在一系列平衡:



因此, 无水硫酸中事实上至少含有七种组分. 这也经常被用于考察平衡计算. 无水硫酸的许多性质也是由这些物种造成的.

大多数物质在无水 H_2SO_4 中都作为碱存在. 少数物质, 例如 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, HSO_3F 等可以作为酸将 H_2SO_4 质子化. 另一个特殊的例子是硼酸溶于无水硫酸形成的四硫酸氢硼酸:



需要说明的是, 如果某一反应在浓硫酸体系生成 H_2O , 那么最好将其写作 H_3OHSO_4 或 $\text{H}_2\text{O} \cdot n\text{H}_2\text{SO}_4$ 的形式.

稀硫酸的性质, 主要是 SO_4^{2-} 和 H^+ 的性质. 这部分内容已经在高中化学中学过, 这里就不作介绍了.

²同一温度下这三种晶型的蒸气压大小顺序为 $\alpha < \beta < \gamma$, 因此加热 $\alpha\text{-SO}_3$ 至熔化时会导致其蒸气压突然升高, 巨大的压力可以冲破加热它的玻璃管. 这一现象称为 α 爆炸.

0.1.5.4 H_2SO_5 与 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$

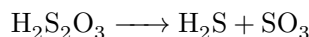
无水过一硫酸 H_2SO_5 (亦被称作 Caro 酸) 可由无水过氧化氢和氯磺酸反应值得, 然而此物质少有用处, 主要作为电解法制备 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 及其盐的副产物而出现.

过二硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 为无色固体, 可以以任意比例混溶于水; 熔点为 65°C , 熔化时分解. $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 是过二硫酸的两种最重要的盐, 它们都易溶于水 (但 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶解得十分缓慢). 这些盐比酸更容易制备, 它们都已实现工业化生产, 其法是由相应的硫酸盐进行阳极氧化.

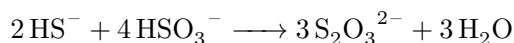
过二硫酸及其盐常被用作强氧化剂. 除去少数物质, 例如 F_2 , $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$, O 和 OH^- 等, 电对 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{HSO}_4^-$ 的电极电势比其它水溶液中的电对都要高.

0.1.6 硫代硫酸及其盐

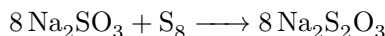
游离的硫代硫酸遇水即发生迅速而复杂的分解³. 一种典型的分解方式为



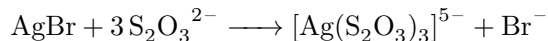
硫代硫酸盐则相对稳定得多, 可以由 HS^- 与 HSO_3^- 反应制得:



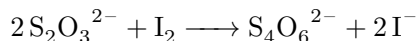
也可以由 SO_3^{2-} 与硫单质的反应制得:



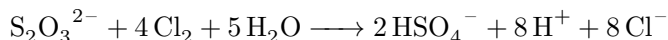
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的结构与 SO_4^{2-} 极为相似, 只是把其中一个端基 O 替换为 S 即可. 海波/大苏打, 即五水合硫代硫酸钠, 化学式为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 是一种无色晶体, 熔点 48.5°C , 易溶于水. 海波在照相业⁴中用作定影剂, 用于溶解未反应的 AgBr , 反应的方程式为



此外, 硫代硫酸钠是一种中等强度的还原剂. $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 与 I_2 定量地发生反应, 这是碘量法的理论基础:



更强的氧化剂可以将其直接氧化为 S^{VI} :



Br_2 的氧化性介于 I_2 和 Cl_2 之间, 根据不同条件, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 可作为单电子或八电子还原剂. 用 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 和 Br_2 的浓溶液进行滴定, 然后将两种溶液各稀释 100 倍再进行滴定, 将发现 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的滴定度正好增加为 8 倍.

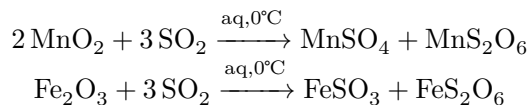
³这也是碘量法需要控制溶液 pH 在近中性的原因

⁴尽管这一行业现在已经很少用这种古老的办法摄影了.

0.1.7 连硫酸及其盐

0.1.7.1 连二硫酸及其盐

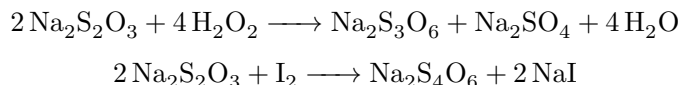
连二硫酸盐通常可由亚硫酸盐进行氧化制得. 工业上由水合 MnO_2 或 Fe_2O_3 的悬浊液对 SO_2 的水溶液进行氧化即得相应的连二硫酸盐:



通过复分解反应即可制备其它连二硫酸盐.

0.1.7.2 连多硫酸 $\text{H}_2\text{S}_n\text{O}_6$

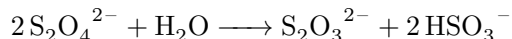
连多硫酸及其盐具有悠久历史和系统的化学研究工作. 1808 年 John Dalton 将 H_2S 与 SO_2 水溶液作用的研究, 其中含有各种连硫酸. 1846 年, H.W.F. Wackenroder 对这类溶液又进行了系统的研究, 因此该体系以他的名字命名. 除了这种方法之外, 各种连多硫酸盐还可以通过以下方法制备:



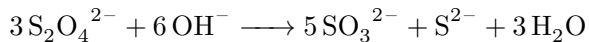
连五硫酸和连六硫酸盐的制备过程较复杂, 这里就不再介绍了.

0.1.8 连二亚硫酸及其盐

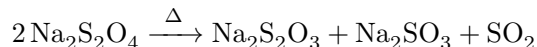
连二亚硫酸的无水盐是稳定的, 但在酸性条件下将发生分解:



强碱性条件下亦将发生分解:



连二亚硫酸盐加热时也将发生分解, 分解方式和酸性条件下的歧化类似:

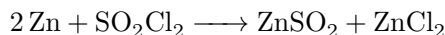


$\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 具有明显的重叠式结构, 并且S-S 键明显偏长. 事实上, $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 的水溶液中也有少量 $\text{SO}_2^{\bullet-}$ 存在.

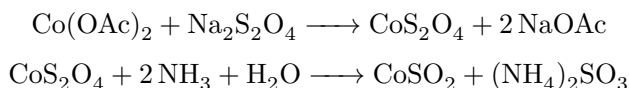
用Zn 粉等还原剂或电解还原 SO_3^{2-} 即可制得 $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$. 连二亚硫酸盐在工业上广泛用作还原剂; 它还可以还原各种重金属离子. 这类反应较多地被用于净化污水.

0.1.9 次硫酸及其盐

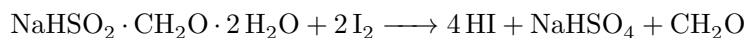
次硫酸盐 H_2SO_2 极不稳定, 只能以盐的形式存在. 用锌作用于 SO_2Cl_2 的乙醚溶液, 可制得次硫酸锌:



将 $\text{Co}(\text{OAc})_2$ 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 溶液反应, 然后加入过量的 NH_3 , 即可得到棕色的次硫酸钴晶体:



甲醛次硫酸氢钠 $\text{NaHSO}_2 \cdot \text{CH}_2\text{O} \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ 就是俗称的雕白粉, 具有很强的还原性, 例如将 I_2 还原为 I^- :



甲醛次硫酸氢钠在印染工业中常用作拔染剂, 在制糖工业中则常作为漂白剂.

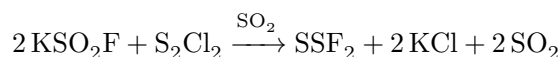
0.1.10 硫的卤化物与卤氧化物

0.1.10.1 硫的氟化物

硫的氟化物的性质和其它卤素的卤化物有一定程度的区别, 因此分开讨论.

1 S_2F_2

硫和 AgF 在干燥的容器中氟化可以得到 FSSF . 在有碱金属氟化物存在时, 这种物质容易异构化形成 SSF_2 . 这是一个简单的键合异构的例子. 当然, SSF_2 本身也可以由 SO_2 溶剂中的 KF 与 S_2Cl_2 反应得到:



两者的结构示意图如下.



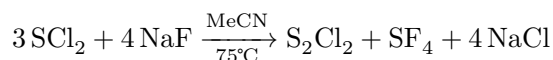
图 6: 两种 S_2F_2 的结构

2 SF_2

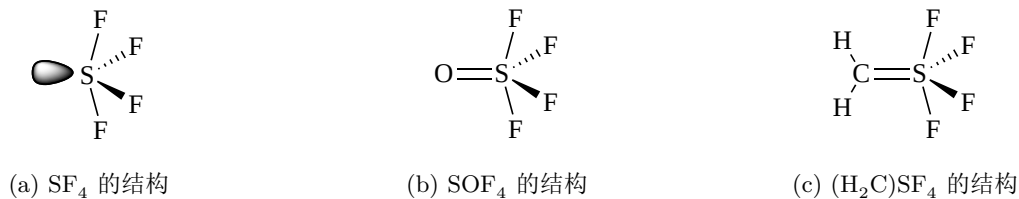
SF_2 的稳定性并不如与它相似的 H_2S 或 SCl_2 , 因而难以得到. 这种化合物需要 KF 对 SCl_2 氟化后的一系列硫的氟化物中分离制得.

3 SF_4

相比前面几种物质, SF_4 是一种稳定得多的氟化物. SF_4 最好由下面的方法制备:



它具有经典的跷跷板结构, 其中的四个 F 是不断流变的. 有关 SF_4 的有趣的衍生结构是 $(\text{H}_2\text{C})\text{SF}_4$, 它和 SOF_4 一样具有三角双锥结构, 轴向的 F 向远离端基 O 或 CH_2 的方向偏移. 值得注意的是, CH_2 中的两个 H 与轴向 F 共平面, 这是由于 π 键对轨道方向的要求决定的, 尽管此时看起来位阻更大.

图 7: SF_4 及其衍生物的结构

SF_4 遇潮气迅速分解, 并立即水解生成 HF 和 SO_2 . 尽管如此, 在无机和有机合成中, 它仍是具有高度选择性的强氟化剂, 用途颇为广泛.

4 SF_6

六氟化硫 SF_6 可由硫在氟气氛中燃烧制得. 它是无色, 无臭, 无味, 无毒的气体⁵, 无反应性和可燃性, 也无溶解性. 正由于它突出的稳定性和优良的绝缘性, 广泛用作高压发电机和开关装置中的绝缘气体.

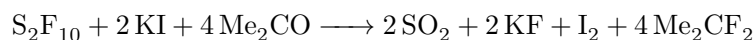
近年来的最新观点认为 SF_6 中的 S 并非 VSEPR 理论所认为的 d^2sp^3 杂化, 而是采取 sp 杂化与两个 F 成键, 其余四个 F 则与 S 通过电性作用结合. 经过平均化后, 形成了正八面体的 SF_6 分子.

5 S_2F_{10}

对硫的不完全氟化可以得到 S_2F_{10} 分子. 它的结构可以看作是两个 SF_6 各自去掉一个 F 后两个 S 相连的结果. 由于没有特别的轨道作用, 为了避免位阻, S_2F_{10} 采取交错式结构, 其中的 S-S 键也较长且弱.

S_2F_{10} 的反应性介于 SF_4 与 SF_6 之间. 它不为水所水解, 甚至不为稀酸或稀碱所水解, 这一点和 SF_4 不同; 它作为剧毒物质也不同于 SF_6 . S_2F_{10} 在 15°C 时迅速发生歧化, 分解生成 SF_4 和 SF_6 .

S_2F_{10} 可以在丙酮溶液中氧化 KI 而析出 I_2 . 一个小把戏是还原产生的 SF_4 可以对丙酮进行氟化, 因此反应的方程式应当为:



下面是 SF_6 和 S_2F_{10} 的结构.

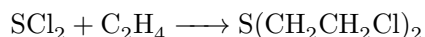
图 8: SF_6 和 S_2F_{10} 的结构

0.1.10.2 硫的氯化物

在剩余的硫的卤化物中, 我们主要讨论最常见的 SCl_2 和 S_2Cl_2 , 它们都是重要的化工产品. 二氯化硫, 化学式为 SCl_2 , 是有毒且有恶臭味的樱桃红色液体, 易挥发, 熔点为 -122°C , 沸点为 59°C . 二氯化二硫, 化学式为 S_2Cl_2 , 是有毒且有恶臭味的金黄色液体, 熔点为 -76°C , 沸点为 138°C . S_2Cl_2 在热力学上比 SCl_2 更稳定. 因

⁵少量吸入 SF_6 可以让声音变得粗犷, 这和吸入 He 使得声音变细正好相反. 请勿自行尝试此实验, 以避免窒息风险.

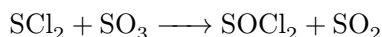
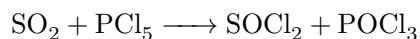
此, 如果某一反应应当生成硫的氯化物, 在没有其它提示的情况下你可以优先考虑 S_2Cl_2 的生成. SCl_2 最著名的反应是对乙烯的硫代氯化:



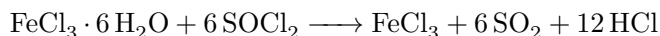
产物即臭名昭著的芥子气.

0.1.10.3 硫的氯氧化物

硫可以形成两个主要系列的卤氧化物, 即 $\text{S}^{\text{IV}}\text{OX}_2$ 和 $\text{S}^{\text{VI}}\text{O}_2\text{X}_2$. 我们主要介绍亚硫酰氯 SOCl_2 和硫酰氯 SO_2Cl_2 . 亚硫酰氯, 化学式为 SOCl_2 , 是无色易挥发的液体, 熔点为 -101°C , 沸点为 76°C . 硫酰氯, 化学式为 SO_2Cl_2 , 也是无色易挥发的液体, 熔点为 -54°C , 沸点为 69°C . SOCl_2 可以由 SO_2 氯化得到, 亦可以由 SCl_2 被 SO_3 氧化得到:



SOCl_2 能与 H_2O 剧烈作用,, 可以对容易水解的无机卤化物进行脱水. 以 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 为例:



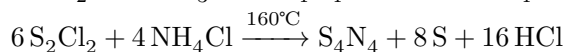
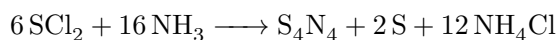
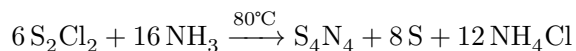
与 DMSO 一样, SOCl_2 也可以作为溶剂使用.

工业上用活性炭或 FeCl_3 为催化剂, 将 SO_2 直接氯化就可以得到 SO_2Cl_2 . 这也是一种有用的氯化试剂.

0.1.11 硫的氮化物

0.1.11.1 二元硫氮化合物

这类物质中最重要的是 S_4N_4 . 这是一种橙黄色的晶体, 在空气中稳定, 但受到撞击或迅速加热时会发生爆炸. 它可以通过下面几种方法制备:



S_4N_4 具有耐人寻味的结构.

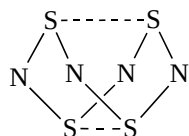
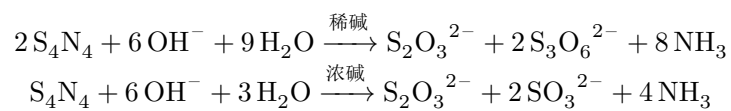


图 9: S_4N_4 的立体结构

S_4N_4 分子隶属 D_{2d} 点群, S-N 键长小于单键键长, 表明杂环中有一定的离域效应. 跨环的 S-S 有一定的成键作用.

S_4N_4 在碱中水解, 水解产物与碱的浓度有关:



0.1.12 硫的多原子阳离子

为了保持连续性, 这部分内容将和 Se, Te 的多原子阳离子一起介绍.